



Bioquímica del Vino

Reacciones, Compuestos y Transformaciones Químicas

AUTOR

Jose Guerrero

2025

Bioquímica del Vino

Reacciones, Compuestos y Transformaciones Químicas

Primera edición — 2025

Autor: Jose Guerrero

Los gráficos y diagramas químicos de esta obra han sido elaborados específicamente para fines educativos.

Este documento está destinado exclusivamente a fines educativos y de investigación. No se permite la reproducción total o parcial sin autorización del autor.

© 2025 Jose Guerrero. Todos los derechos reservados.

Índice de Contenidos

Capítulo 1 — Composición Química de la Uva y el Mosto

1.1 El mosto como matriz bioquímica	5
1.2 Azúcares: glucosa y fructosa	5
1.3 Ácidos orgánicos y equilibrio iónico	6
1.4 Compuestos nitrogenados y minerales	7

Capítulo 2 — Bioquímica de la Fermentación Alcohólica

2.1 La glucólisis: vía Embden-Meyerhof-Parnas	8
2.2 Destino del piruvato: descarboxilación y reducción	9
2.3 Metabolitos secundarios: glicerol, acetato y alcoholes superiores	10

Capítulo 3 — Compuestos Fenólicos: Color y Estructura

3.1 Clasificación y biosíntesis de polifenoles	11
3.2 Antocianos: química del color del vino tinto	12
3.3 Taninos: condensados e hidrolizables	13
3.4 Reacciones de polimerización durante la crianza	14

Capítulo 4 — Aromas y Compuestos Volátiles

4.1 Aromas varietales: terpenos, norisoprenoides y tioles	15
4.2 Aromas fermentativos: ésteres y alcoholes superiores	16
4.3 Vía del Ehrlich y metabolismo de aminoácidos	17

Capítulo 5 — Química de la Crianza y el Envejecimiento

5.1 Oxidación y fenómenos redox	18
---------------------------------	----

5.2 Reacciones con la madera: elagitaninos y lactonas	19
5.3 Química del cierre y la botella	20
Referencias Bibliográficas	21

CAPÍTULO 1

Composición Química de la Uva y el Mosto

El vino nace en el viñedo, pero su identidad química se forja en el mosto.

Comprender la composición bioquímica del jugo de uva es el primer paso para dominar las reacciones que definirán el producto final.

1.1 El mosto como matriz bioquímica

El mosto de uva es una solución acuosa extraordinariamente compleja desde el punto de vista químico. Compuesto por aproximadamente un 78-85% de agua, contiene cientos de compuestos disueltos que servirán como sustratos, precursores y cofactores de las reacciones bioquímicas que ocurrirán durante la vinificación. La composición exacta varía según la variedad, el terroir, el clima y el estado de maduración.

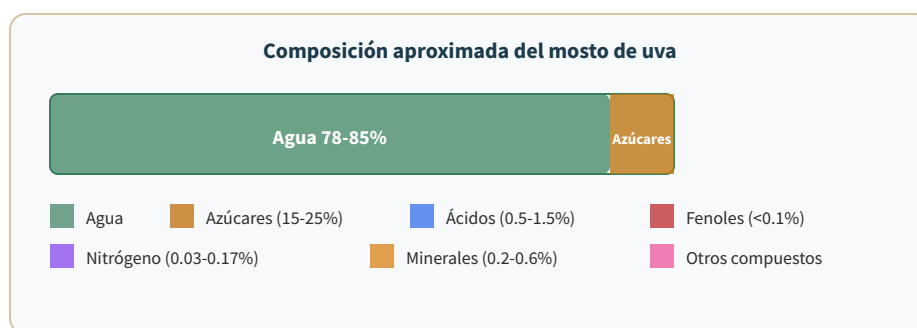


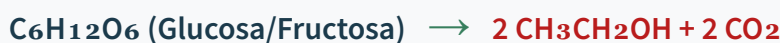
Figura 1.1 — Composición porcentual aproximada del mosto de uva madura.

1.2 Azúcares: glucosa y fructosa

Los azúcares representan el sustrato principal de la fermentación alcohólica. En el mosto de uva, los dos azúcares predominantes son la **D-glucosa** y la **D-fructosa**, ambas hexosas con la fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$, pero con estructuras químicas diferentes: la glucosa es una aldosa (aldehído en C-1), mientras que la fructosa es una cetosa (cetona en C-2).

En la uva verde, la relación glucosa/fructosa (G/F) es aproximadamente 1.5:1, pero a medida que la uva madura, la fructosa se acumula más rápidamente, invirtiendo la relación a valores cercanos a 0.8-1.0:1. Esta diferencia es importante porque la fructosa es aproximadamente 1.7 veces más dulce que la glucosa y es consumida más lentamente por las levaduras, lo que puede explicar los residuos de azúcar en vinos con fermentaciones dificultosas.

La concentración de azúcares en el mosto suele oscilar entre 160 y 260 g/L, y se expresa tradicionalmente en grados Brix ($^{\circ}Bx$), que corresponden a gramos de sacarosa por 100 g de solución. Un mosto de 22 $^{\circ}Bx$ contiene aproximadamente 220 g/L de azúcares fermentables.



1.3 Ácidos orgánicos y equilibrio iónico

Los ácidos orgánicos del mosto y del vino cumplen funciones esenciales: contribuyen al sabor, influyen en la estabilidad microbiológica, el pH, el color y la capacidad de envejecimiento del vino. Los principales son:

- **Ácido tartárico:** El ácido más característico de la uva (0.5-10 g/L). Es un ácido dicarboxílico ($pK_1 = 2.98$, $pK_2 = 4.34$) que existe principalmente en forma de bitartrato de potasio, responsable de las cristales que se forman en la botella.
- **Ácido málico:** Ácido dicarboxílico ($pK_1 = 3.40$, $pK_2 = 5.20$) que disminuye durante la maduración por respiración. Al inicio puede alcanzar 15-20 g/L, bajando a 1-8 g/L en vendimia.
- **Ácido cítrico:** Presente en pequeñas cantidades (0.1-0.7 g/L). Ácido tricarboxílico que puede ser metabolizado por bacterias lácticas produciendo ácido acético y diacetilo.

pH y acidez: conceptos distintos

La acidez total (o titulable) mide la cantidad total de protones valorables, mientras que el pH mide la actividad de los iones H^+ libres. Un mosto puede tener alta acidez titulable pero pH elevado si el ácido está parcialmente neutralizado (sales potásicas). El pH del vino oscila entre 2.8 y 4.0.

1.4 Compuestos nitrogenados y minerales

El nitrógeno asimilable es crucial para el desarrollo de las levaduras. En el mosto se encuentra en tres formas principales:

- **Amonio (NH_4^+):** La forma más rápidamente asimilada. Concentraciones típicas: 20-200 mg/L.
- **Aminoácidos libres:** Representan la fracción mayoritaria del nitrógeno asimilable. La prolina es el aminoácido más abundante, pero no es metabolizable en condiciones anaeróbicas. La arginina es la principal fuente de nitrógeno asimilable.
- **Péptidos pequeños:** Pueden ser hidrolizados por las levaduras, aunque más lentamente.

Las deficiencias de nitrógeno asimilable (menos de 120-140 mg/L) son una causa frecuente de paradas fermentativas y de producción excesiva de H_2S . La corrección se realiza habitualmente con fosfato de diamonio (DAP) o complejos nutricionales.

Minerales esenciales

ELEMENTO	CONCENTRACIÓN (MG/L)	FUNCIÓN BIOQUÍMICA
Potasio (K^+)	700-1500	Equilibrio iónico, precipitación del bitartrato
Calcio (Ca^{2+})	50-150	Precipitación como tartrato cálcico
Magnesio (Mg^{2+})	50-120	Cofactor enzimático (quinasa, ATPasa)
Fósforo (PO_4^{3-})	100-400	Componente de ATP, ADP, nucleótidos
Hierro ($\text{Fe}^{2+}/^{3+}$)	1-10	Cofactor; exceso causa quiebra férrica
Cobre (Cu^{2+})	0.1-2	Cofactor; tóxico en concentraciones altas

«El mosto es la carta de navegación del vino. Cada compuesto disuelto en él es una instrucción química que se ejecutará, tarde o temprano, durante la vinificación y la crianza.»

— Principio fundamental de la enología química

CAPÍTULO 2

Bioquímica de la Fermentación Alcohólica

La fermentación alcohólica es el proceso bioquímico central de la vinificación. A través de una secuencia de reacciones enzimáticas, las levaduras transforman los azúcares en etanol, CO₂ y cientos de metabolitos que definen la identidad del vino.

2.1 La glucólisis: vía Embden-Meyerhof-Parnas

La glucólisis es la ruta metabólica mediante la cual la glucosa es oxidada a piruvato, generando ATP y NADH. Esta vía, descubierta en sus fundamentos por Gustav Embden, Otto Meyerhof y Jakub Parnas, consta de diez reacciones enzimáticas secuenciales que ocurren en el citosol de la célula de la levadura.

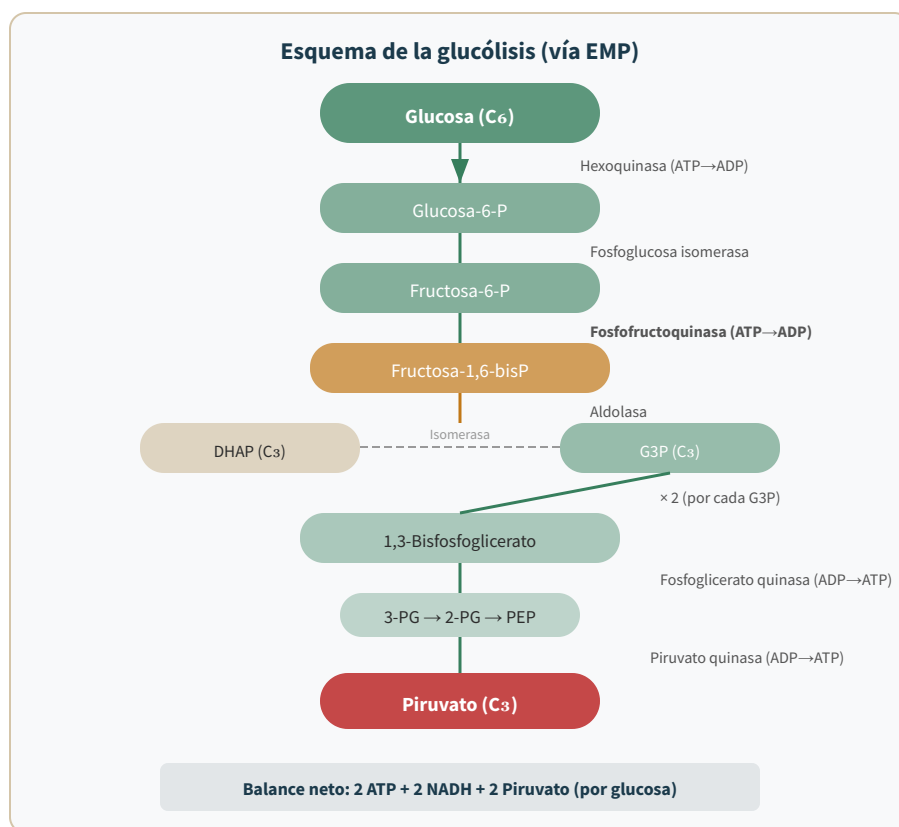


Figura 2.1 — Esquema simplificado de la glucólisis (vía Embden-Meyerhof-Parnas) en *Saccharomyces cerevisiae*.

2.2 Destino del piruvato: descarboxilación y reducción

En condiciones anaeróbicas, el piruvato producido por la glucólisis sigue una ruta específica que permite la regeneración del NAD⁺ necesario para mantener el flujo glucolítico:

Paso 1 — Descarboxilación: El piruvato (CH_3COCOOH) es descarboxilado por la enzima **piruvato descarboxilasa** (PDC), generando acetaldehído y CO₂:



Piruvato descarboxilasa (cofactor: TPP)

Paso 2 — Reducción: El acetaldehído es reducido a etanol por la **alcohol deshidrogenasa** (ADH), utilizando NADH como cofactor:



Alcohol deshidrogenasa (zinc)

Esta regeneración del NAD^+ es el objetivo bioquímico fundamental de la fermentación alcohólica: sin ella, la glucólisis se detendría al agotarse el NAD^+ disponible.

2.3 Metabolitos secundarios: glicerol, acetato y alcoholes superiores

La fermentación no produce únicamente etanol y CO₂. Existen rutas metabólicas divergentes que generan compuestos de gran relevancia sensorial:

Glicerol

El glicerol es el segundo producto cuantitativo más importante de la fermentación, con concentraciones típicas de 4-10 g/L. Se forma principalmente a través de la vía del glicerol-3-fosfato, que desvía el dihidroxiacetona fosfato (DHAP) de la glucólisis para regenerar NAD⁺ bajo condiciones de estrés osmótico o cuando el acetaldehído no está disponible como aceptor de electrones.

El glicerol contribuye al cuerpo, la untuosidad y la dulzura percibida del vino. Los mostos con alta presión osmótica (muchos azúcares) estimulan una mayor producción de glicerol como respuesta adaptativa de la levadura.

Acetato de etilo y ácido acético

El acetato de etilo es el éster más abundante en el vino (20-80 mg/L) y se forma por la reacción del acetil-CoA con el etanol, catalizada por la alcohol acetiltransferasa (ATF1). En concentraciones moderadas (<50 mg/L), aporta aromas frutales agradables; en exceso, recuerda a disolvente o esmalte de uñas.

Alcoholes superiores (fusel)

Los alcoholes superiores (isoamílico, isobutílico, 2-feniletanol) se producen principalmente por la vía de Ehrlich, que transforma aminoácidos en sus correspondientes alcoholes a través de tres pasos enzimáticos: transaminación, descarboxilación y reducción. Estos compuestos aportan aromas florales, especiados y afrutados, aunque en exceso (>300 mg/L) resultan pesados y desagradables.

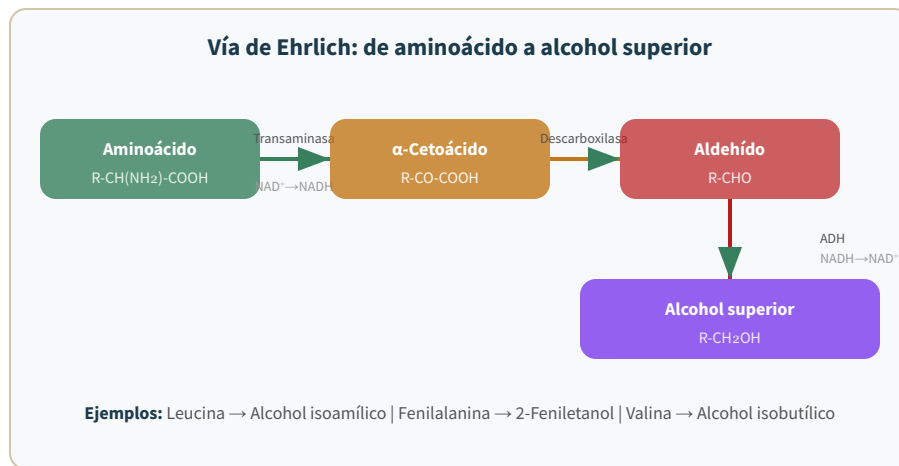


Figura 2.2 — Esquema de la vía de Ehrlich para la biosíntesis de alcoholes superiores a partir de aminoácidos.

⚠ Balance NAD^+/NADH

El equilibrio redox es fundamental durante la fermentación. Si el NADH se acumula (por ejemplo, porque el acetaldehído está secuestrado por SO_2), la levadura desvía carbono hacia la producción de glicerol para regenerar NAD^+ , reduciendo el rendimiento en etanol.

CAPÍTULO 3

Compuestos Fenólicos: Color y Estructura

Los compuestos fenólicos son los responsables del color, la astringencia y gran parte de la capacidad antioxidante del vino. Su química es extraordinariamente rica y evoluciona continuamente desde la vendimia hasta el servicio en copa.

3.1 Clasificación y biosíntesis de polifenoles

Los compuestos fenólicos del vino derivan de la ruta del **ácido shikímico**, que convierte la glucosa en aminoácidos aromáticos (fenilalanina y tirosina) y, a través de la vía de los fenilpropanoides, en la gran diversidad de polifenoles presentes en la uva. Todos comparten una característica estructural: al menos un anillo aromático con uno o más grupos hidroxilo (-OH) fenólicos.

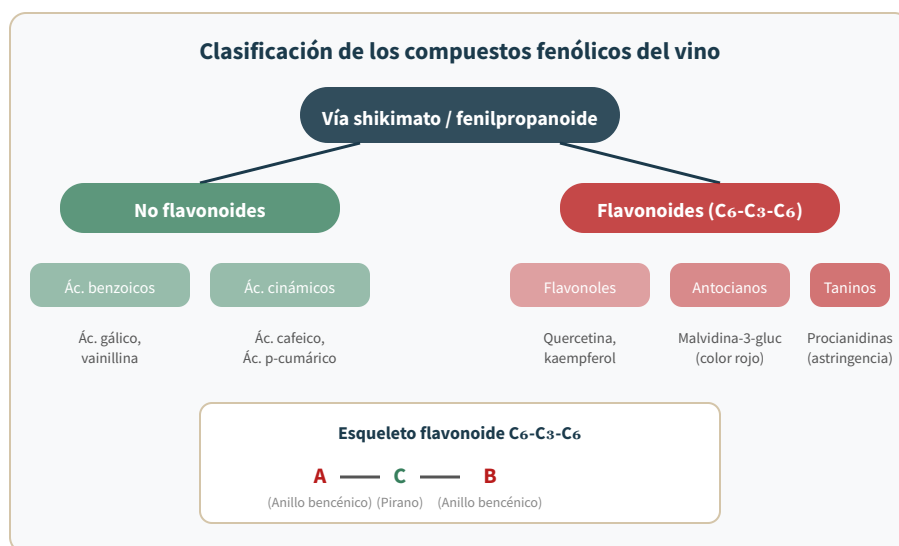


Figura 3.1 — Clasificación de los compuestos fenólicos del vino y estructura básica de los flavonoides.

3.2 Antocianos: química del color del vino tinto

Los antocianos son los pigmentos hidrosolubles responsables del color rojo, violeta y azul de las uvas y los vinos jóvenes. En *Vitis vinifera*, los antocianos existen únicamente como **3-O-glucósidos** (monoglucósidos), mientras que las especies americanas e híbridos pueden contener diglucósidos.

Las cinco antocianidinas principales son: **cianidina**, **peonidina**, **delfinidina**, **petunidina** y **malvidina**. La malvidina-3-O-glucósido es la forma predominante en la mayoría de las variedades tintas, representando hasta el 50-90% del total de antocianos.

Equilibrios químicos del color

El color de los antocianos depende del pH y de las reacciones de copigmentación. Existen cuatro formas en equilibrio:

- **Catión flavilio (AH⁺):** Rojo intenso. Predomina a pH < 2.

- **Base quinoidal:** Violeta/azul. Entre pH 2-4.
- **Hemiacetal (pseudobase):** Incolora. Predomina a pH 4-5 (el rango del vino).
- **Chalcona:** Incolora/amarillenta. A pH alcalino.

En el pH típico del vino (3.2-3.8), la forma predominante es la pseudobase incolora. Sin embargo, el vino tinto se percibe rojo gracias a la **copigmentación**: la asociación intermolecular entre antocianos y otros compuestos (flavonoles, ácidos hidroxicinámicos) estabiliza la forma coloreada y desplaza el equilibrio hacia el catión flavilio, intensificando el color hasta en un 50-100%.

3.3 Taninos: condensados e hidrolizables

Los taninos son polifenoles de alto peso molecular con la capacidad de precipitar proteínas, lo que se traduce en la sensación táctil de **astringencia** en la boca. En el vino existen dos tipos:

Taninos condensados (proantocianidinas)

Proceden de la uva (piel, semillas y raspón). Están formados por unidades de flavan-3-oles (catequina, epicatequina, epicatequina-galato, galocatequina) unidas por enlaces C4-C8 o C4-C6. El grado de polimerización (DP) varía de 2 a más de 30. Los taninos de las semillas son más astringentes y ricos en galato, mientras que los de la piel tienen mayor DP y son más accesibles.

Taninos hidrolizables (elagitaninos)

Proceden de la madera de roble utilizada en la crianza. Están formados por un núcleo de azúcar (generalmente glucosa) esterificado con ácidos gálico y elágico. Los más importantes son la **castalagina** y la **vescalagina**. Se hidrolizan fácilmente en medio ácido, liberando ácido elágico, que cristaliza como un sedimento inofensivo en la botella.

3.4 Reacciones de polimerización durante la crianza

Durante el envejecimiento del vino, los antocianos y los taninos reaccionan entre sí formando **pigmentos poliméricos** que son más estables al cambio de pH y más resistentes a la decoloración por SO₂. Estas reacciones son las responsables de la evolución del color del vino tinto: de rojo-violeta brillante en los vinos jóvenes a rojo-teja ladrillo en los vinos envejecidos.

Mecanismos de polimerización

Las dos principales rutas de formación de pigmentos poliméricos son:

1. **Condensación directa:** Reacción entre un antociano (electófilo) y un tanino (nucleófilo) mediada por el acetaldehído como puente. Forma pigmentos del tipo vitisina B y derivados etil-unidos (Malvidina-3-gluc-CH₂CH₂-catequina).
2. **Condensación indirecta (oxidativa):** Los quinones generados por oxidación de los taninos actúan como centros reactivos que capturan antocianos, formando pigmentos poliméricos de alto peso molecular.

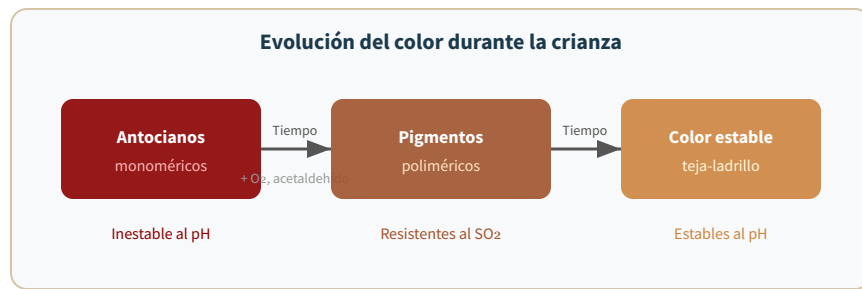


Figura 3.2 — Evolución de los antocianos monoméricos hacia pigmentos poliméricos estables durante la crianza.

La microoxigenación

La técnica de microoxigenación consiste en la adición controlada de pequeñas dosis de oxígeno (1-5 mL/L/mes) al vino para promover la formación de acetaldehído y facilitar la polimerización tanino-antociano, estabilizando el color y suavizando la astringencia de forma controlada.

CAPÍTULO 4

Aromas y Compuestos Volátiles

El aroma del vino es la expresión más sutil y compleja de su bioquímica.

Cientos de compuestos volátiles, presentes en concentraciones a veces inferiores a nanogramos por litro, conforman un universo sensorial que la ciencia aún no ha terminado de descifrar.

4.1 Aromas varietales: terpenos, norisoprenoides y tioles

Los aromas varietales provienen directamente de la uva y son los responsables de la tipicidad varietal. Se clasifican en tres grandes familias bioquímicas:

Terpenos (variedades aromáticas)

Los monoterpénicos (C₁₀) son los responsables del carácter floral y aromático de variedades como Moscatel, Gewürztraminer y Riesling. Los más importantes son:

- **Linalol:** Aroma a rosa, flor de azahar (umbral: 100 µg/L)
- **Geraniol:** Aroma a rosas, geranio (umbral: 130 µg/L)
- **Nerol:** Aroma floral, cítrico (umbral: 400 µg/L)
- **α-Terpineol:** Aroma a lilas (umbral: 250 µg/L)
- **Citronerol:** Aroma a cítricos, limón

En la uva, los terpenos existen predominantemente en forma **ligada** (glicósidos: terpenol-O-glucósido), que es inodora. Durante la vinificación y la crianza, las hidrolasas (de la uva, las levaduras o añadidas enzimáticamente) liberan las formas libres volátiles, multiplicando la intensidad aromática. Esta es la base científica del uso de enzimas pectolíticas con actividad glicosidasa.

Norisoprenoides (C₁₃)

Los norisoprenoides se forman por la degradación oxidativa de los carotenoides (β-caroteno, luteína) durante la maduración de la uva, catalizada por las dioxigenasas. Son fundamentales en variedades como Chardonnay, Semillón y Riesling:

- **β-Damascenona:** Aroma a manzana cocida, ciruela, miel (umbral extremadamente bajo: 2 ng/L en agua)
- **β-Ionona:** Aroma a violeta, frutos rojos (umbral: 7 ng/L)
- **TDN (1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno):** Aroma a queroseno, notas petrolosas típicas del Riesling envejecido (umbral: 2 µg/L)

Tioles varietales

Los tioles son compuestos azufrados extremadamente potentes que definen el carácter del Sauvignon Blanc, aunque también están presentes en otras variedades. Los tres principales son:

COMPUESTO	AROMA	UMBRAL (NG/L)
4-MMP (4-mercapto-4-metilpentan-2-ona)	Grosella negra, boxwood, brote de grosella	0.8
3-MH (3-mercaptohexanol)	Pomelo, maracuyá, frutas tropicales	60
3-MHA (3-mercaptohexil acetato)	Pasión, guayaba, piña	4

Al igual que los terpenos, los tioles existen en la uva como precursores inodoros (conjugados con cisteína o glutatión). Las levaduras poseen enzimas (IRC7, STR3, CYS3) capaces de liberar las formas volátiles, aunque la eficiencia de esta liberación varía enormemente entre cepas.

4.2 Aromas fermentativos: ésteres y alcoholes superiores

Los aromas fermentativos son producidos por las levaduras durante la fermentación alcohólica y constituyen el mayor grupo cuantitativo de compuestos volátiles del vino.

Ésteres

Los ésteres se forman por la condensación de un alcohol con un ácido carboxílico (o acetyl-CoA), catalizada por las alcohol acetiltransferasas (ATF1, ATF2, EEB1). Son los responsables de los aromas frutales jóvenes del vino:

ÉSTER	AROMA	CONCENTRACIÓN TÍPICA (MG/L)	UMBRAL (MG/L)
Acetato de isoamilo	Plátano, pera	0.1-15	0.03
Acetato de etilo	Fruta, esmalte	20-80	7.5
Acetato de 2-feniletilo	Rosa, jazmín	0.1-5	0.25
Hexanoato de etilo	Manzana verde, frutas	0.1-5	0.014
Octanoato de etilo	Pera, piña	0.1-3	0.005

La producción de ésteres depende de la cepa de levadura, la temperatura de fermentación (mayor a 18-20°C), la turbidez del mosto y la disponibilidad de ácidos grasos de cadena media y acetyl-CoA. Los vinos fermentados a baja temperatura (13-15°C) tienden a retener más ésteres por la menor volatilización.

Alcoholes superiores

Los alcoholes superiores (o alcoholes de fusel) se producen principalmente por la vía de Ehrlich a partir de aminoácidos, aunque también pueden formarse a partir de azúcares vía biosíntesis de aminoácidos. En concentraciones moderadas (<300 mg/L) contribuyen positivamente a la complejidad; en exceso, dan aromas pesados y solventes.

4.3 Vía del Ehrlich y metabolismo de aminoácidos

La vía de Ehrlich, descrita por el químico alemán Felix Ehrlich en 1907, es la ruta principal por la cual las levaduras convierten aminoácidos en alcoholes superiores volátiles. Consta de tres pasos:

1. **Transaminación:** El aminoácido cede su grupo amino al α -cetoglutarato, formando el α -cetoácido correspondiente y glutamato. Catalizada por aminotransferasas (ARO8, ARO9).
2. **Descarboxilación:** El α -cetoácido pierde CO_2 , formando un aldehído. Catalizada por descarboxilasas (PDC1, PDC5, ARO10).
3. **Reducción:** El aldehído es reducido a alcohol superior por la alcohol deshidrogenasa (ADH), consumiendo NADH.

Aminoácidos y su aroma asociado

Cada aminoácido produce un alcohol superior específico con una nota aromática particular: Leucina → Alcohol isoamílico (plátano, whisky) | Valina → Alcohol isobutílico (solvente) | Fenilalanina → 2-Feniletanol (rosa) | Isoleucina → Alcohol amílico activo (malta, whisky)

La nutrición nitrogenada del mosto influye decisivamente en esta vía. Un exceso de aminoácidos (mostos hiper-suplementados con DAP) puede estimular la producción de alcoholes superiores, mientras que una deficiencia puede provocar paradas fermentativas y generación de H_2S .

CAPÍTULO 5

Química de la Crianza y el Envejecimiento

El vino es un sistema químico vivo que evoluciona continuamente. La crianza en barrica y el envejecimiento en botella son etapas donde las reacciones de oxidación, reducción y polimerización transforman profundamente la composición química del vino.

5.1 Oxidación y fenómenos redox

El potencial redox (Eh) es uno de los parámetros más influyentes en la evolución química del vino. Se define como la capacidad de un medio para ceder o aceptar electrones. El vino es un medio reductor: tras la fermentación, su potencial redox es bajo (200-300 mV), y aumenta gradualmente con la exposición al oxígeno.

Mecanismo de la oxidación fenólica

Los compuestos fenólicos son los principales sustratos de la oxidación en el vino. El proceso sigue tres etapas:

- 1. Activación del oxígeno:** El O_2 atmosférico no reacciona directamente con los fenoles. Necesita ser activado por catalizadores metálicos (hierro Fe^{2+} o cobre Cu^+), que generan especies reactivas de oxígeno (ROS) como el anión superóxido y el radical hidroxilo.
- 2. Oxidación del polifenol:** Los orto-difenoles (como el ácido cafeico o la catequina) son oxidados a **orto-quinonas**, compuestos altamente reactivos de color amarillo-marrón.
- 3. Reacciones de las quinonas:** Las quinonas reaccionan con nucleófilos (otro fenol, tiol, aminoácido) formando aductos coloreados. Cuando reaccionan con los tioles varietales (4-MMP, 3-MH), los destruyen irreversiblemente, causando la pérdida de aromas varietales frescos en vinos blancos expuestos al oxígeno.

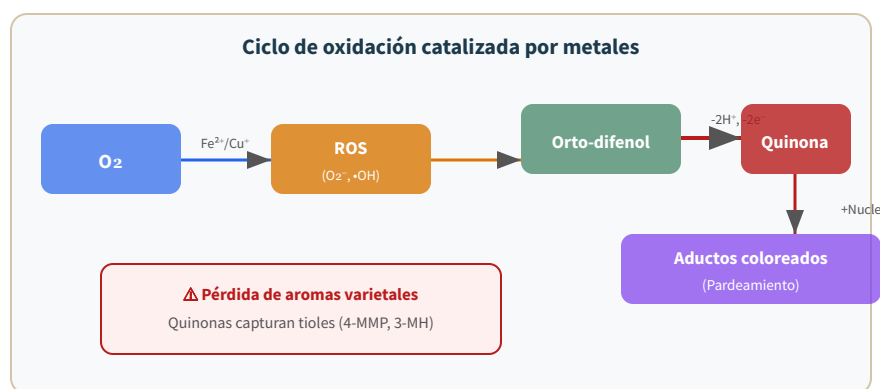


Figura 5.1 — Mecanismo de la oxidación fenólica catalizada por metales de transición en el vino.

El papel del SO_2 como antioxidante

El dióxido de azufre (SO_2) es el antioxidante más utilizado en enología. Actúa mediante varios mecanismos:

- **Forma libre (SO_2 molecular, HSO_3^-):** Captura el oxígeno disuelto, reduce las quinonas de vuelta a fenoles, y se une al acetaldehído formando el aducto hidroxisulfonato, eliminando el aroma a manzana oxidada.
- **Forma combinada:** El SO_2 unido a aldehídos y cetonas ya no tiene actividad antioxidante, pero puede liberarse parcialmente.

Glutación: el antioxidante natural

El glutatión (GSH) es un tripéptido natural (γ -Glu-Cys-Gly) presente en la uva y el mosto. Tiene un fuerte poder antioxidante que protege los tioles varietales de la oxidación al reaccionar preferentemente con las quinonas, sacrificándose en lugar de los tioles. Algunas bodegas añaden glutatión (hasta 20 mg/L) para preservar los aromas varietales en vinos blancos.

5.2 Reacciones con la madera: elagitaninos y lactonas

La crianza en barricas de roble introduce en el vino una serie de compuestos que no existen en el vino joven, transformando profundamente su perfil químico y sensorial.

Elagitaninos y extracción fenólica

La madera de roble es rica en elagitaninos (20-30% de la materia seca), que se extraen gradualmente durante la crianza. Estos taninos hidrolizables participan en las reacciones de oxidación como antioxidantes (consumen oxígeno antes que los fenoles del vino) y contribuyen a la estabilización del color mediante la formación de complejos con antocianos y taninos condensados.

Compuestos aromáticos de la madera

La tostación de la barrica genera compuestos aromáticos por termodegradación de la lignina, la celulosa y la hemicelulosa:

COMPUESTO	ORIGEN	AROMA	UMBRAL (MG/L)
Vanillina	Degradación de lignina	Vainilla	200
Whisky lactona (cis)	Calentamiento de lípidos	Coco, madera dulce	50-80
Eugenol	Lignina	Clavo, especias	5-10
Guayacol	Termodegradación lignina	Ahumado	10-20
Furfural	Degradación pentosas	Almendra, caramelo	15-20
5-Metilfurfural	Degradación hexosas	Almendra tostada	20-30

La intensidad de la tostación de la barrica (ligera, media, fuerte) modifica profundamente el perfil de extracción. Una tostación fuerte (>200°C) aumenta la producción de furfural y compuestos carbonilados, pero destruye parcialmente las lactonas y los elagitaninos de las capas superficiales de la madera.

5.3 Química del cierre y la botella

El tipo de cierre utilizado determina la cantidad de oxígeno que permea al vino durante el envejecimiento en botella, condicionando su evolución química:

- **Corcho natural:** Permeabilidad variable (0.1-5 mg O₂/L/año). La variabilidad entre corchos puede causar diferencias significativas entre botellas del mismo lote (el fenómeno de la variabilidad de botella).
- **Corcho técnico (aglomerado + disco):** Permeabilidad más controlada y homogénea.
- **Tapa de rosca (screw cap):** Permeabilidad muy baja (<0.1 mg O₂/L/año). Preserva los aromas varietales pero puede favorecer el desarrollo de aromas reductivos (H₂S, metanotiol, dimetil sulfuro) en vinos con bajo potencial redox.
- **Vidrio + corona:** Prácticamente hermético. Usado en vinos naturales y espumosos.

Reacciones de reducción en botella

En condiciones de baja permeabilidad al oxígeno, el potencial redox del vino disminuye progresivamente, favoreciendo las reacciones de reducción. Esto puede causar la aparición de **aromas reductivos** desagradables:

- **H₂S:** Huevo podrido (umbral: 1-2 µg/L)
- **Metanotiol (MeSH):** Col cocida, repollo (umbral: 0.3 µg/L)
- **Dimetil sulfuro (DMS):** Maíz cocido, espárrago, trufa. En concentraciones moderadas contribuye a la complejidad; en exceso es un defecto (umbral: 25-60 µg/L).

⚠ El dilema oxidación/reducción

Exceso de oxígeno → pardeamiento, pérdida de aromas varietales, notas de jerez rancio. Déficit de oxígeno → aromas reductivos, H₂S, notas de fósforo/col. La gestión del oxígeno es el arte supremo del enólogo: encontrar el punto justo entre oxidación y reducción.

Referencias Bibliográficas

Las siguientes referencias han sido verificadas y corresponden a publicaciones científicas, libros de referencia y documentos oficiales del ámbito de la bioquímica enológica.

- [1] Waterhouse, A.L., Sacks, G.L., & Jeffery, D.W. (2016). *Understanding Wine Chemistry*. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-62780-8.
- [2] Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., & Dubourdieu, D. (2006). *Handbook of Enology, Volume 2: The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments* (2nd ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-01038-9.
- [3] Jackson, R.S. (2020). *Wine Science: Principles and Applications* (5th ed.). Academic Press. ISBN: 978-0-12-816118-0.
- [4] Cheynier, V., Dueñas-Paton, M., Salas, E., Maury, C., Souquet, J.M., Sarni-Manchado, P., & Fulcrand, H. (2006). Structure and properties of wine pigments and tannins. *American Journal of Enology and Viticulture*, 57(3), 298-305.
- [5] Fulcrand, H., Dueñas, M., Salas, E., & Cheynier, V. (2006). Phenolic reactions during winemaking and aging. *American Journal of Enology and Viticulture*, 57(3), 289-297.
- [6] Swiegers, J.H., Bartowsky, E.J., Henschke, P.A., & Pretorius, I.S. (2005). Yeast and bacterial modulation of wine aroma and flavour. *Australian Journal of Grape and Wine Research*, 11(2), 139-173. <https://doi.org/10.1111/j.1755-0238.2005.tb00285.x>
- [7] Roland, A., Schneider, R., Razungles, A., & Cavelier, F. (2011). Varietal thiols: their role in the aroma of wines from *Vitis vinifera* and their biogenesis. *Chemical Reviews*, 111(11), 7355-7376. <https://doi.org/10.1021/cr100206b>
- [8] Darriet, P., Thibon, C., & Dubourdieu, D. (2012). Aroma and aroma precursors in grape berry. In *The Biochemistry of the Grape Berry* (pp. 111-136). Bentham Science Publishers.
- [9] Boulton, R.B., Singleton, V.L., Bisson, L.F., & Kunkee, R.E. (1999). *Principles and Practices of Winemaking*. Springer. ISBN: 978-0-8342-1270-1.
- [10] Danilewicz, J.C. (2007). Interaction of sulfur dioxide, polyphenols, and oxygen in a wine-model system: central role of iron and copper. *American Journal of Enology and Viticulture*, 58(1), 53-60.
- [11] Waterhouse, A.L., & Laurie, V.F. (2006). Oxidation of wine phenolics: a critical evaluation and hypotheses. *American Journal of Enology and Viticulture*, 57(3), 306-313.
- [12] Pueyo, E., Martín-Álvarez, P.J., & Polo, M.C. (2009). Prediction of the sensory bitterness of wines made from white grape varieties. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 57(15), 6835-6841. <https://doi.org/10.1021/jf900834q>
- [13] Garrido, J., & Borges, F. (2013). Wine and grape polyphenols — a chemical perspective. *Food Research International*, 54(1), 1844-1858. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.08.002>
- [14] Cadarso, M., & Moreno-Arribas, M.V. (2022). Wine chemistry and biochemistry: new approaches for an evolving beverage. *Beverages*, 8(4), 64. <https://doi.org/10.3390/beverages8040064>

[15] OIV (2024). *International Code of Oenological Practices*. Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris. Disponible en: <https://www.oiv.int/>



Fin del documento

Bioquímica del Vino

Jose Guerrero — 2025

Este libro forma parte de una serie dedicada a la ciencia del vino.

Volumen complementario: *Microbiología del Vino*
— Jose Guerrero, 2025.